EMPASY INC. TECHNOLOGY PROFILE

웹 오토메이션 및 지능형 데이터 수집 플랫폼

정밀 브라우저 제어 특허 기술(SyncETA)과 엔터프라이즈 분산 크롤링(SyncCrawl) 기반 솔루션

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.)
웹사이트: https://empasy.io
대표문의: poh@empasy.com
기술분야: AI 웹 오토메이션 & 빅데이터 수집

01. 솔루션 개요

현대의 웹 환경은 화면 구성이 수시로 변경되고 봇 탐지 및 접근 제한 정책이 지속적으로 강화되어, 기존 스크립트 기반 크롤러로는 안정적인 데이터 수집에 많은 제약이 따릅니다.

주식회사 엠파시는 웹 테스트 자동화 플랫폼(**SyncETA**)에서 검증된 정밀 브라우저 제어 기술과 AI 도구 연동 프로토콜(**Playwright MCP**)을 크롤링 시스템(**SyncCrawl**)에 통합 적용하였습니다. 이를 통해 웹사이트의 잦은 변경에도 유연하게 대처하며, 로그인 세션 유지와 대규모 비정형 데이터 정제까지 한 번에 수행하는 지속 가능한 수집 파이프라인을 제공합니다.

등록 특허

웹 브라우저 동작 레코딩을 통한 AI 기반 자연어 테스트케이스 생성 및 자동 실행 시스템 및 그 방법

등록번호: 제10-2025-0125736호 | 특허권자: 주식회사 엠파시 (Empasy Inc.)

사람이 브라우저에서 수행한 검색·로그인 조작 과정을 기록하여 데이터 수집 시나리오로 자동 구조화하며, 수집 대상 화면의 태그나 레이아웃이 변경되더라도 AI가 페이지 전후 맥락을 파악해 목표 데이터를 찾아가는 **자동 보정(Self-Healing) 기술**의 핵심 자산입니다.

02. 핵심 기술 역량

01 사이트 변경 자동 보정 (Self-Healing)

- **접근성 트리 분석**: 고정된 HTML 태그 경로 대신 웹 접근성 트리와 화면 맥락을 다각도로 인식.
- **지능형 대체 요소 탐색**: 버튼 위치나 클래스명이 바뀌어도 AI가 페이지 구조를 비교하여 수집 중단을 능동적으로 방지.
- **유지보수 공수 절감**: 사이트 리뉴얼 때마다 발생하는 스크립트 재작성 부담 완화.

02 봇 탐지 및 접근 제한 대응

- **사용자 조작 모사**: 클릭 전 호버(Hover)와 0~100ms 지터를 적용한 마우스 이동으로 사람의 실제 이용 패턴 재현.
- **자동화 흔적 정돈**: `navigator.webdriver` 플래그 제어 및 국내 표준 로케일/타임존 프로필 적용.
- **프록시 & 다중 계정**: 주거용 회전 프록시와 계정 분산 풀을 운용하여 요청 제한(Rate Limit)을 완화.

03 데이터 정제 및 품질 표준화

- **Clean HTML 추출**: 불필요한 스크립트, 광고, 스타일을 제거하고 순수 본문과 속성만 추출.
- **상대 날짜 정규화**: 소셜 미디어의 상대 시간(예: '3일 전', '2주 전')을 표준 `YYYY-MM-DD` 절대 날짜로 변환.
- **결측치 및 이상치 보정**: 수집 단계에서 결측치 처리(N/A) 및 해시태그 파싱을 자동 수행.

04 엔터프라이즈 분산 아키텍처

- **서버-실행 노드 분리**: 판단 로직(AgentScope Java)과 브라우저 제어(Playwright MCP)를 웹소켓 프로토콜로 분리.
- **비동기 큐잉 스케줄러**: 대용량 작업을 안정적으로 순차/병렬 처리하며 매일 정기 무인 수집 수행.
- **실행 증적 보존**: 오류 발생 시 스크린샷, DOM 트리, 실행 비디오를 자동 기록하여 원인 추적 지원.

03. 주요 프로젝트 수행 사례

45만 건 수집 완료

뷰티랩스코리아 뷰티 트렌드 SNS 빅데이터 수집 및 정제

발주: Artefact(글로벌 컨설팅사) – 뷰티랩스코리아

수행 내용	인스타그램 및 유튜브 플랫폼 내 뷰티 21개 핵심 카테고리(스킨케어, 클렌저, 토너 등)와 250개 이상의 인플루언서·브랜드 채널 대상 게시글 및 반응 데이터 집중 수집.
적용 기술	인스타그램 요청 제한(429) 대응 다중 계정 분산 운용, 유튜브 일반영상/쇼츠 레이아웃별 분리 추출, 상대 날짜의 표준 일자(YYYY-MM-DD) 변환 및 결측치 정제 파이프라인.
주요 결과	단기간 내 **총 450,516건**의 포스트 본문, 반응 지표(좋아요, 댓글 수, 조회수, 댓글 원문)를 누락 없이 정제하여 데이터 사이언스 분석용 데이터셋 납품 완료.

엔터프라이즈 운영

효성그룹 온라인 데이터 수집 및 스마트 크롤링 플랫폼 (SyncCrawl)

고객사: 효성그룹 / 효성ITX

수행 내용	화학·원자재 글로벌 시세 사이트(CCFGroup, 러버뉴스 등) 및 특허 정보 시스템(WIPSON) 대상 외부 데이터 정기 자동 수집 체계 구축.
적용 기술	AgentScope Java + Playwright MCP 분산 브리지, 사용자 조작 모사 인터랙션, 주거용 프록시 연동, Azure Kubernetes Service(AKS) 기반 컨테이너 클러스터 운영.
주요 결과	외부 사이트 개편에 따른 유지보수 소요를 크게 완화하고, 원자재 일간/주간 시세와 특허 정보의 상시 정기 수집 환경을 구축.

PoC 완료

삼성닷컴 글로벌 7,000개 URL 자동 전수 점검 및 데이터 수집

대상: 삼성닷컴 글로벌 사이트

수행 내용	글로벌 7,000여 개 웹페이지를 자동 순회하며 화면 레이아웃 정합성, 리소스 정상 로딩, 텍스트 데이터 일치 여부를 대규모 일괄 검증.
적용 기술	SyncETA의 URL 기반 자동 경로 크롤링 및 사이트맵 자동 탐색 엔진, Playwright 기반 멀티 리전 병렬 브라우저 제어.
주요 결과	수작업 점검 대비 작업 시간을 대폭 단축하여 대기업 글로벌 서비스 대상 대규모 자동 점검 역량 검증 완료.

SaaS 서비스

에듀테크 글로벌 AI 디지털 교과서 자동 점검 및 리소스 수집

고객사: ㈜에듀테크 글로벌

수행 내용	초·중등 AI 디지털 교과서 100여 개 학습 시나리오를 정기 실행하여 화면 이상 여부 점검 및 멀티미디어 콘텐츠 리소스 수집.
적용 기술	SyncETA 레코딩 엔진 기반 시나리오 관리, 헤드리스 브라우저 병렬 구동, 실행 비디오/스크린샷 증적 리포팅.
주요 결과	정기 릴리즈 회귀 테스트의 인력 부담을 줄이고 상시 품질 모니터링 체계를 확보.

04. 실무 관점에서의 접근 방식 비교

구분	일반적인 스크립트 수집 방식	엠파시 접근 방식 (SyncETA / SyncCrawl)
사이트 UI 변경 시	태그나 경로가 변경되면 수집이 중단되어 개발자가 수동 수정해야 함	접근성 트리와 페이지 맥락을 분석하여 목표 요소를 찾아가는 **자동 보정 지원**
접근 제한 대응	단순 반복 요청으로 인해 IP 차단 및 캡차 발생 빈도가 높음	**사용자 조작 모사**(마우스 호버/지터), 주거용 프록시, 다중 계정 분산으로 차단 완화
수집 시나리오 작성	개발자가 사이트별로 셀렉터를 일일이 분석하고 코딩해야 함	브라우저 조작 녹화(No-Code) 및 URL 기반 탐색으로 **시나리오 초안 자동 구성**
데이터 정제	원시 HTML을 그대로 받아 별도의 복잡한 후처리 작업 필요	불필요 태그 제거(Clean HTML), **상대 날짜 표준화**, 결측치 정리가 수집 시 1차 완료
장애 원인 분석	텍스트 로그만 남아 사이트의 실제 렌더링 상태를 알기 어려움	장애 시점의 **화면 캡처, DOM 상태, 실행 비디오**를 보존하여 즉각적인 원인 파악 가능

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 사업자등록번호: 547-81-03408
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 | 대표이사: 오병문 | TEL: 0507-1360-8169

본 문서는 주식회사 엠파시의 기술 자산 및 프로젝트 수행 이력을 소개하기 위해 작성되었습니다.
© 2026 Empasy Inc. All rights reserved.